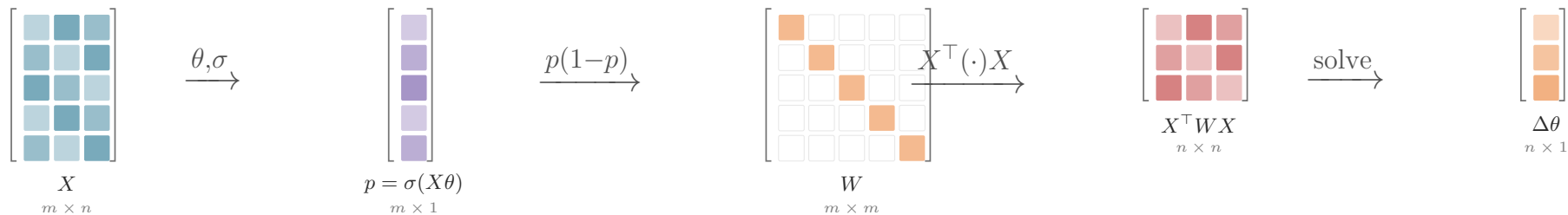


$$p = \sigma(X\theta), \quad W = \text{diag}(p_i(1 - p_i)), \quad \theta^+ = \theta - (X^\top W X)^{-1} X^\top (p - y)$$

IRLS 把 Logistic 回归的局部曲率编码为逐样本对角权重，再解一个加权最小二乘步



轴 样本概率和曲率权重沿 m 对齐；两次与 X 收缩后得到参数空间中的 $n \times n$ Hessian。

对象 p_i 是概率， W_{ii} 是局部曲率而不是样本标签， $\Delta\theta$ 是 Newton 修正量。

机制 边界附近 $p_i \approx 0.5$ 的样本权重大；极有把握的样本曲率小，对 Newton 步影响较弱。